

[제안요약서] 대학생 해커톤_AI 플랫폼 아이디어

팀 명	그린루프	참가번호	
작품명	GreenLoop — 에너지·이용자 불편 통합 사전점검		
제안배경 및 문제점	노후 공공시설의 높은 에너지 사용만으로 단열·창호 문제를 특정할 수 없고, 이용자 불편만으로 건물 전체 성능을 판단하기도 어렵다. 시설 담당자가 두 자료를 따로 확인하는 조사 준비의 번거로움을 줄이는 것이 목표다. 실제 현장 수요는 본선에서 검증한다.		
아이디어 개요	공공시설 담당자가 공개 에너지 데이터와 이용자의 장소·시간·불편 응답을 한 건물에 연결하는 웹 서비스다. 확인된 사실·사용자 진술·추가 확인 필요를 구분하여 현장 조사 항목과 개선 후보를 정리한다. 초기 대상은 공개자료에 포함된 노후 공공건축물 한 동이다.		
핵심 기능 및 이용 흐름	①건물 선택 → ②보고 누락·유사 조건 비교 → ③불편 문진 및 응답 확인 → ④창호·차양·환기 등 후보별 필요한 증거 비교 → ⑤현장조사 요청서 저장. 공간·시간 응답은 이용자 진술이며 공개 에너지 자료의 공간·월별 관측값이 아니다.		
그린리모델링 연계방안	창호·차양·단열·환기·설비 개선 검토 전에 확인할 운영시간, 계량 범위, 외파·설비 상태를 정리한다. 공사 결정은 현장 전문가가 한다. 개선 후보는 점검 가설이며 예측 잔차를 절감량으로 환산하거나 근거 없는 절감률을 제시하지 않는다.		
실현·확장 가능성 및 기대효과	공개 CSV 4,347행·15열을 확보했고 기본 품질조건 통과 3,681행을 확인했다. 본선 진출 후 정적 CSV·Python 회귀·웹 문진·요청서 저장을 구현한다. LLM 문진은 실행환경 확인 후 적용하며 실패 시 구조화 문진으로 전환한다. 조사 준비 시간·누락 감소를 검증할 계획이며 효과는 아직 미측정이다. 공사 후 확인은 향후 확장이다.		

[제안요약서] 대학생 해커톤_AI 플랫폼 아이디어

GreenLoop · AI 적용 기능 (계속)

AI 적용 기능			
AI적용 기능	활용정보·데이터	AI 활용 내용	제공 결과
유사 조건 비교	지역·용도·연면적·연도·층수 및 3개년 평균 1차 에너지 원단위	표형 회귀 모델과 집계 중앙값을 그룹 분리 평가. 누락·범위 밖 자료는 판단 보류	참고 범위·비교 한계·현장 확인 신호
불편 문진 (LLM 확장)	이용자가 동의해 제공한 장소·시간·불편 자유문 및 확인 응답	사전학습 LLM으로 구조화·누락 질문. 인용 위치 표시 후 이용자 확인. 실패 시 고정 입력폼	확인된 불편 기록·추가 질문·모순 표시
조사 요청서 (LLM 확장)	검증된 비교 결과·문진·점검 항목과 출처	제한된 근거로 조사 항목 요약. 수치·원인 생성은 차단하고 필수 항목은 규칙 검사	사실·진술·가설을 구분한 요청서
AI 필요성: 조건 간 관계 학습과 다양한 불편 표현의 구조화. 범용 LLM보다 우월하다는 주장은 미검증이며 동일 입력으로 비교한다. 출처: 공공데이터포털 3069931, Greeny, UC Berkeley CBE Occupant Survey(2026.9.30 확인; 상세 URL은 제안서 13쪽). 생성형 AI 활용: OpenAI Codex로 후보 비교·문안·화면 시안·제출파일 작성. 모델 학습·성능 검증·현장 시연은 아직 하지 않았다.			